第 3 课　　字符与汉字编码

【学习目标】

1. 了解 ASCII 码的作用，知道 ASCII 码的存储及编码方式
2. 能借鉴 ASCII 码推测汉字的编码方案，并通过实验验证汉字内码的存储方式
3. 能知道汉字编码标准的发展及 Unicode 编码的意义
4. 能梳理、区分字符和汉字在输入、存储和输出各环节中所使用的不同编码

【学习过程】

一、认识 ASCII 码（《美国信息交换标准码》）

观察下面的 ASCII 码表，任意找一个字符读出对应的 ASCII 码。

$D_3D_2D_1D_0$ \ $D_6D_5D_4$	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

由图可知，ASCII 码可用 7 个二进制位表示，共可以表示 128 个字符，每个 ASCII 码存储在计算机中需要 1 个字节（即 8 位），最高位是 0 。

知识学习：（书 P18）

计算机存储最小单位是字节（简写为 B），最基本单位是位（简写为 b）。

1B= 8 b

1KB= 1024 B　　1MB= 1024 KB　　1GB= 1024 MB　　1TB= 1024 GB

【活动 1】感受 ASCII 码与字符的对应关系

（1）用“记事本”软件新建一个文本文件

（2）根据字符对应的 ASCII 码值，按住“Alt”键，同时再用小键盘的数字键分别输入对应字符的码值，然后放手，看看能否在屏幕上显示字符“Wow!”？

二、探究汉字编码

【活动 2】探究汉字在计算机内的编码——机内码

1. 在“记事本”软件中随意输入一个汉字，并保存。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. 用内码查看软件“WinHex”打开该文件进行观察。

将该汉字对应的十六进制编码记录下来：_____，若转换成二进制，共有16个 bit。

3. 同伴间相互观察不同汉字的编码并归纳：

1 个汉字的编码共有16个二进制位，该编码是内码，需2个字节存储。

三、知识梳理

计算机处理字符过程中，不同环节对应的编码：

环节	常见西文字符	汉字
输入	直接键盘输入	输入码
存储	ASCII	机内码
输出	字形码	

基于 Unicode 字符集的编码方案：UTF-8、UTF-16、UTF-32

【课后练习与思考】

1. 1 个 B 由____个 bit 组成，可存放___个英文字符的编码，或表示一个 0-___之间的数值。 D

A. 7，1，256　　B. 8，1，256　　C. 8，2，255　　D. 8，1，255

2. 字符“R”的 ASCII 代码的十进制值是 82，则字符“P”的 ASCII 代码的二进制值是（ B ）。

A. 1001110　　B. 1010000　　C. 1010010　　D. 1010001

3. 已知英文字母“a”的 ASCII 码是 1100001，英文字母“l”的 ASCII 码是 1101100，那么计算机内存中存储英文单词“kid”的二进制编码为（ D ）。

A. 1101101　1101001　1100110　　B. 1101011　1101001　1100100

C. 01101101　01101001　01100110　　D. 01101011　01101001　01100100

4. 汉字从输入到存储再到显示，使用的汉字编码分别是输入码—机内码—字形码

5. 以下关于汉字编码的说法错误的是ADE（多选）。

A. 汉字编码方案是为了方便计算机存储汉字而制定的。

B. 汉字的字体不同，对应的汉字字形码也不相同。

C. 输入汉字可以用五笔或拼音等多种方法，所以汉字输入码不是唯一的。

D. 一个汉字在计算机中是用八个二进制位存储的

E. UTF-8 是一种汉字编码方案

F. 网页中出现乱码是因为浏览器设置的编码方案与网页本身的编码方案不一致。

6. 按下图的字符内码转换软件所示，字符“1221 末日传言”的内码应该是C。

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
00000000	32	30	31	32	CA	C0	BD	E7	C4	A9	C8	D5					2012世界末日

2 0 1 2 世 界 末 日

A. 30 31 31 30 C8 D5 D1 D4 CA C0 BD E7　　B. 30 32 32 30 C4 A9 B4 AB C8 D5 D1 D4

C. 31 32 32 31 C4 A9 C8 D5 B4 AB D1 D4　　D. 31 32 32 31 C4 A9 C8 D5 35 37 35 37

7. 思考：如何将图像存储在计算机中？你认为是否可以借鉴字符编码方案？为什么？

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App